

OBE 视角下 GAI 赋能高中技术与工程教学路径的实践探究

普通高中《通用技术》在 2025 年正式更名《技术与工程》，是新时代高中工程素养教育改革的重要举措。课程从侧重生活技术认知与基础技能操作，转向聚焦工程认知、方案设计、建模优化、实践造物及工程伦理的综合育人，重点培育学生技术核心素养、工程思维与创新实践能力。传统教学常以教师示范—学生模仿为主，存在设计流程形式化、学生难以深度经历真实工程设计迭代、教师难以对多样化方案做个性化指导等痛点。与此同时，生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence，简称 GAI，如讯飞星火、ChatGPT、豆包等）的成熟为学科教学提供了“智能工程顾问”“个性化导学伙伴”等新可能。成果导向教育（Outcome-Based Education，OBE）强调“反向设计、以终为始”，先界定学生最终应具备的能力与产出证据，再倒推教学活动与评价，契合技术与工程项目式学习的本质要求。本案例将 OBE 理念与 GAI 赋能深度融合，以“桥梁模型设计与制作”为载体，探索高中技术与工程教学的新范式。

一、案例基本情况

课程选取：人教版高中通用技术必修 2《技术与设计 2》第一章“结构及其设计”第四节“简单结构的设计”。

授课对象：高一年级学生

实施时间：高一下学期，共 2 课时

项目主题：简易通行桥梁工程设计与模型制作

适用范围：高中技术与工程必修《技术与设计 2》第一单元第四节“简单结构的设计”；也可用于 STEM、技术与工程教育校本课程、科技创新社团活动。

教学场景应用：本案例针对高中技术与工程“项目式结构设计”教学场景。要求学生从真实工程问题出发，经历需求分析→方案构思→草图绘制→模型制作→技术试验→数据分析→方案优化”完整工程设计闭环，并最终产出可观测、可评价的学习成果，包括设计说明书、草图、实物模型、试验数据、反思报告。GAI 双向服务教学主体，为学生提供工程设计智能支撑，协助教师生成评价标准、落

实分层评价，以此改善传统课堂设计方案趋同、一对一指导缺位、实践反思浮于表面等教学难题。

二、解决问题和破解方法

（一）问题表现及成因

首先传统教学以知识传授和示范模仿为正序设计，没有以学生最终要产出什么证据倒推活动。其次课堂上缺乏即时、个性化的智能支持工具。以及教师对 GAI 在教育中的定位认识不清，缺少系统的 GAI 提示语指导和人机协同流程设计^[1]。导致以下问题：

1. 设计思维浅表化。多数学生直接照搬教材范例做梁桥，对结构设计应考虑的因素，如功能、强度、稳定性、材料、成本、美观等缺乏自主分析。
2. 个性化指导缺位。同班出现桁架桥、拱桥、组合桥等不同方案，教师一人难以同时对十余种方案做受力分析和可行性点评，导致部分学生得不到及时反馈而放弃深入探究。
3. 反思与迭代走过场。模型承重失败后学生往往简单加固而不分析原因，反思报告套话多、数据少，工程思维培养落空。
4. GAI 使用存在误区。部分教师担心学生直接用 AI 生成答案，缺乏引导学生批判性使用 GAI，致使新技术未被合理吸纳。

（二）解决问题具体思路

针对上述问题，本研究采用 OBE 反向设计思路。先确定预期学习产出→设计达成产出的 GAI 赋能教学活动→制定与产出对齐的表现性评价量规→课前、课中、课后全过程嵌入 GAI 协同。具体思路如图 1：

预期学习产出从核心素养出发分为以下五点：

1. 技术意识

学生具备数字工具批判使用能力，可甄别、优化 GAI 生成内容，树立规范运用智能工具的技术素养；明晰结构设计核心要素，能对比各类桥梁受力特征。

2. 工程思维和设计思维

小组完整完成需求分析、方案比选、承重测试、迭代优化全流程，依托实测数据开展结构优化，建立系统化工程实践逻辑。

[1]钟柏昌,裴永漫.面向工程教育的 TIE 提示语框架的设计与应用研究[J].电化教育研究,2025,46(4):40-48.DOI:10.13811/j.cnki.eer.2025.04.006.

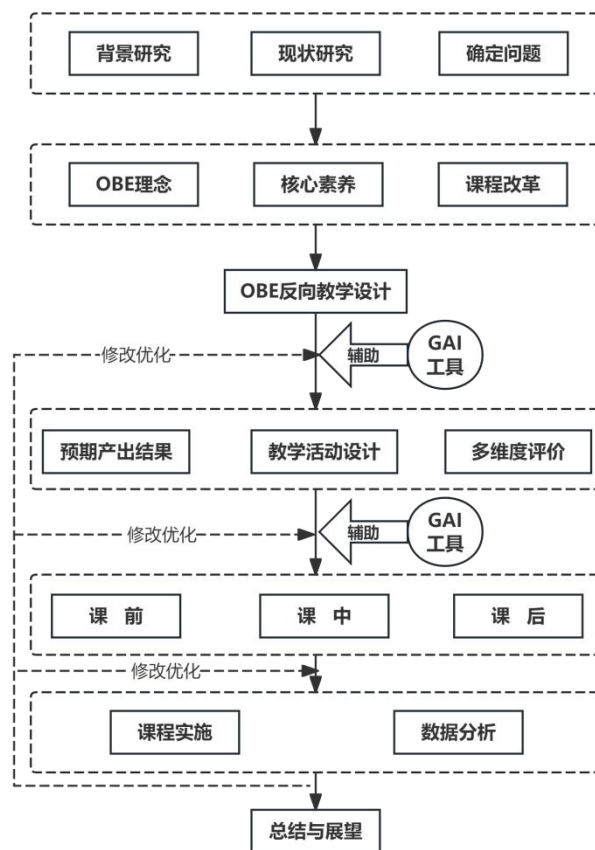


图1 具体思路

预期学习产出从核心素养出发分为以下五点：

3. 创新设计

具备创新设计意识，可多角度对比桥型方案并迭代改良结构，形成自主优化设计的创新思维。

4. 图样表达

能够完成手绘或 CAD 桥梁设计草图，规范呈现设计方案。

5. 物化能力

独立制作实体桥梁模型，规范记录承重测试数据，最终形成设计说明书、测试记录、小组反思等全套实践成果材料。

GAI 赋能：GAI 不是答案生成器，而是学生的工程顾问，学生须自行编写提示语、判断 AI 建议合理性、记录 AI 交互过程并说明采纳或否决的理由。

（三）主要做法和实施过程

【课前】情境感知与知识铺垫（GAI 辅助自学）

课前根据学生现有发展水平分成三组，分别是：基础组、提升组和高阶组。

教师发布微课“赵州桥与塔科马海峡大桥的成败启示”，提出驱动问题：“为何有些桥屹立千年，有些桥却在通车数月内倒塌”。学生结合已经学的知识“影响桥梁结构强度与稳定性的因素”，利用 GAI 工具进行梁桥、拱桥、桁架桥受力特点对比，整理后填入《课前探究单》。教师通过平台抽查，确认基础知识已初步建构。

【课中】GAI 协同与工程实践

1. 发布 OBE 产出任务与情境导入（约 8 分钟）

呈现真实情境：某村庄因旧桥损毁需新建一座人行便桥，跨度 $\geq 30\text{cm}$ ，限用 A4 纸、冰棍棒、白胶、棉线，预估行人及小型牲畜总载荷 $\geq 400\text{g}$ ，兼顾经济与美观。

明确告知本课的终态产出证据及评分量规（含 GAI 使用过程记录占 10%），使学生清楚“学完要拿出什么”。小组分工合作。

2. 需求分析与因素提炼（约 10 分钟）

各组结合课前探究，讨论并板书本桥设计需考虑的因素：跨度与载荷（功能）、截面形状与连接方式（强度）、重心与支撑面（稳定性）、材料用量（成本）、外观（审美）、安全余量。教师归纳强调强度靠“三角形桁架、合理截面、可靠连接”，稳定性靠“低重心、宽支撑面、对称分布”。

3. 方案构思与 GAI 辅助设计（约 25 分钟 核心环节）

各组初步构思 2-3 种桥型（如简支梁、上承式拱、三角形桁架），画出草图。

GAI 介入①—工程顾问：各组将初步方案输入 GAI 咨询可行性，典型提示语示例一“我计划用 2 层 A4 纸卷成空心圆管做拱桥主梁，跨度 30cm，预计承重 400g，请分析可能的薄弱点，并给 3 条具体改进建议，适合高中生操作。”

GAI 介入②—比较与权衡辅助：请 GAI 按“强度、经济性、制作难度”三维度对比本组两个候选方案优劣，学生结合物理知识判断 AI 结论是否合理。

填写《桥梁设计方案表》（桥型选择理由、主要尺寸、材料清单、预估承重、GAI 交互摘要及采纳说明），手绘三视图和草图，标注尺寸。

4. 模型制作与技术试验（约 30 分钟）

按方案制作模型。完成后进行分级承重测试：先加 100g→200g→400g，记录首次明显变形载荷及最终破坏载荷、最大安全载荷，标注破坏位置（跨中弯曲、支座滑移、节点开裂、侧向屈曲）。根据试验进行一轮加固迭代并复测。

5. 成果展示与多元评价（约 12 分钟）

各组 90 秒陈述设计亮点、GAI 建议如何使用、测试结果及失败原因分析。评价采用教师评价（量规）、组间互评和组内自评，量规涵盖方案合理性（20%）、创新性（20%）、模型物化质量（20%）、试验数据与反思深度（15%）、小组合作（15%）、GAI 批判性使用记录（10%）。

【课后拓展】知识应用 素养提升

用 GAI 查询“有限元法在桥梁优化中的应用”，尝试 PhET 等在线仿真工具对自设计桥梁做虚拟受力分析。

三、创新亮点和成果应用

（一）核心创新

理念创新：本研究立足 OBE 逆向闭环育人理念，打破传统先讲授、后实践的固化教学逻辑，以可观测的工程素养学习成果为核心，反向统筹课堂任务、工具应用与评价体系。同时融入 AI 伦理教育，规范学生智能工具使用行为，规避 AI 依赖、抄袭、弱化独立思考等问题，树立技术向善的育人导向。

方法创新：实现 GAI 工具全流程深度融合，摒弃单一辅助式应用模式，依托分层 AI 提示词，适配不同学情学生的学习需求，弥补教师个性化指导不足的短板。构建 GAI 仿真预演与实体模型实测的虚实双线实践模式，以量化数据支撑结构迭代优化，培养学生科学化、量化的工程思维。

机制创新：建立学做评一体化评价机制，将所有评价指标与 OBE 预期学习成果精准绑定，改变传统单一的成品打分模式，实现学习、实践与评价的高度统一，构建闭环式教学体系。

（二）实践成效

学生层面：实验班级桥梁模型平均最大承重较对照班提升约 32%，出现桁架桥、拱—桁架组合等创新方案显著增多；学生 GAI 提示语质量随指导明显改善，初步形成人机协同学习习惯。

教师层面：该研究有效转变了单向灌输的课堂形态，依托 AI 分层赋能实现因材施教，充分释放学生创新潜能。教师能快速预览各组方案潜在问题，使课堂巡视指导更具针对性，减轻了重复性答疑负担。

推广应用：本案例设计已在校内通用技术教研组推广，相关 GAI 提示语卡片、设计方案表、评价量规整理为校本资源包；可平移至便携式小凳设计、手机支架等其他简单结构设计课题。

（三）教学实质性贡献

本研究构建了 OBE 理念结合 GAI 技术的可复制教学范式，针对性解决高中技术与工程课程实践薄弱、指导不足、创新匮乏等课堂痛点。重构工程类课程教、学、评逻辑，推动课堂从机械技能模仿转向系统化工程创新育人，有效落实新课标核心素养要求，为高中工程素养智能化教学提供全新实践路径。

四 未来发展与展望

一是搭建 GAI 教学资源与评价数据库。收集学生交互对话，搭建优质提示词、AI 错误案例两类素材库，编制技术与工程 AI 协同学习指导手册，服务区域教师培训。

二是推进跨学科融合。联动数理、美学打造数技工艺跨学科 PBL 课程，运用建模、CAD 工具，强化量化计算与图纸表达训练。

三是搭建数字化学习评价体系，整合设计文稿、AI 对话、实测数据至校本平台，依托 AI 生成学生学习过程画像，为分层教学、综合评价提供数据依据。

四是常态化渗透数字伦理安全教育，强化信息辨别、版权保护、隐私防护教育，引导学生规范、负责任使用生成式 AI，培育智能时代综合技术素养。